

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN
KỶ 2024.2

Thông tin về sinh viên

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Viết Văn MSSV: 20204861
Điện thoại liên lạc: 862886702 Lớp: Kỹ thuật máy tính 03 - K65
Email: van.nv204861@sis.hust.edu.vn Mã lớp: IT2 03 - K65

Thông tin giáo viên hướng dẫn

Họ và tên GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga
Đồ án được thực hiện tại: Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thời gian làm ĐATN: Từ ngày 10/02/2025 đến ngày 15/06/2025

1. Tên đề tài:

Phát triển trang Web quản lý công việc

2. Lĩnh vực đề tài:

- Lựa chọn 1: Phần mềm doanh nghiệp
- Lựa chọn 2:
- Lựa chọn 3:
- Nếu lĩnh vực không nằm trong danh sách có sẵn, giáo viên hướng dẫn có thể đề xuất:

3. Mục tiêu của ĐATN:

3.1. Kiến thức sinh viên thu thập được:

- Kiến thức về thiết kế và phát triển ứng dụng web sử dụng NodeJS và MongoDB
- Cách xây dựng API RESTful và kết nối cơ sở dữ liệu
- Kỹ thuật sử dụng JWT để xác thực và phân quyền người dùng
- Quản lý dữ liệu và các yêu cầu bảo mật trong môi trường web
- Cách phân bổ thời gian, sắp xếp lịch làm việc
- Đứng trên vai trò cả người dùng, nhận biết được các tiện ích của trang web nên có
- Học được cách sử dụng các công cụ để xử lý các tác vụ realtime như websocket
- Biết cách sử dụng github để quản lý mã nguồn
- Học hỏi từ việc tham khảo các công cụ AI trong quá trình phát triển ứng dụng web
- Học được phương pháp khi bắt đầu sử dụng 1 ngôn ngữ mới, trau dồi kiến thức đối với các ngôn ngữ đã biết

3.2. Công nghệ sinh viên thu thập được:

- NodeJS: Phát triển backend của trang web
- MongoDB: Lưu trữ và truy vấn dữ liệu người dùng và công việc
- VueJS: Phát triển frontend cho giao diện người dùng
- JWT: Quản lý phiên làm việc và xác thực người dùng
- Websocket: Giao tiếp thời gian thực giữa client và server

3.3. Kỹ năng sinh viên phát triển được:

- Xây dựng và triển khai 1 trang web hoàn chỉnh
- Tích hợp các công nghệ frontend và backend
- Sử dụng các công cụ như Git
- Xử lý và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu NoSQL
- Kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng trình bày trước đám đông
- Kỹ năng học công nghệ/ngôn ngữ lập trình mới...

3.4. Sản phẩm kỳ vọng:

- Một trang web hoàn chỉnh, giúp người dùng dễ dàng quản lý công việc, theo dõi tiến độ và nhận thông báo trong thời gian thực
- Hệ thống backend bảo mật, hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời với khả năng mở rộng

3.5. Vấn đề thực tiễn đồ án giải quyết:

- Giải quyết vấn đề quản lý công việc cho cá nhân và nhóm
- Cung cấp giải pháp giúp người dùng quản lý công việc dễ dàng hơn, từ việc tạo các công việc, update, theo dõi và thống kê
- Hỗ trợ công việc nhóm, giúp tăng hiệu suất làm việc và nâng cao chất lượng công việc

4. Các nội dung sẽ thực hiện và kế hoạch triển khai:

Lưu ý: khối lượng yêu cầu đối với đồ án tốt nghiệp hệ cử nhân là 6(0-0-12-12), i.e. 12 tiết làm việc/tuần trong 17 tuần.

Nội dung 1: Tìm hiểu tổng quan về bài toán,

từ Tuần 1 đến Tuần 2

Chi tiết:

- Nghiên cứu các yêu cầu và mục tiêu của ứng dụng quản lý công việc
- Đánh giá các giải pháp tương tự và định hướng phát triển

Nội dung 2: Tìm hiểu tổng quan về công nghệ liên quan,từ Tuần **2** đến Tuần **3**

Chi tiết:

- Tìm hiểu và nghiên cứu về các công nghệ:

- NodeJS: Dùng để phát triển backend,

- VueJS: Dùng để phát triển giao diện trang web,

- MongoDB: Lưu trữ Database,

- JWT: Dùng để xác thực và phân quyền người dùng,

- Websocket: Phát triển các chức năng realtime

- Nghiên cứu các công nghệ liên quan đến bảo mật và hiệu suất của hệ thống, các công nghệ giúp cho giao diện người dùng tiện ích hơn

Nội dung 3: Phân tích thiết kế,từ Tuần **3** đến Tuần **5**

Chi tiết:

- Phân tích yêu cầu và đưa ra các tính năng phù hợp để xây dựng và thiết kế API, gồm có các API chính như đăng nhập đăng ký, xác thực người dùng, tạo sửa xóa các dự án, công việc, phụ thuộc giữa các công việc, sắp xếp thời gian, trạng thái công việc ..., quản lý thành viên, thông kê tổng hợp

- Phân tích người dùng mục tiêu: làm việc cá nhân, làm việc nhóm, ...

- Lựa chọn mô hình client-server theo kiến trúc RESTful, xác định các thành phần chính: Frontend, Backend API, Database, Authentication, Realtime Websocket

- Thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu, thiết kế API và giao diện người dùng, các luồng dữ liệu realtime và bảo mật hệ thống

Nội dung 4: Xây dựng chương trình,từ Tuần **5** đến Tuần **15**

Chi tiết:

- Xây dựng backend bằng NodeJS, MongoDB: Xây dựng Controller và Model bao gồm UserModel, ProjectModel, TaskModel và HistoryModel

- Phát triển các API, xử lý xác thực JWT: Các API chính CRUD User, Project, Task, History, Update từng thuộc tính của Project, Task

- Phát triển frontend bằng VueJS và ghép API kết nối với backend: Sử dụng SVG vẽ sơ đồ timeline trực quan

- Tích hợp Websocket: Các API có tính chất realtime sẽ được kết hợp với Websocket để thông báo tới các client ngay khi API được gọi

Nội dung 5: Thử nghiệm và đánh giá,từ Tuần **15** đến Tuần **17**

Chi tiết:

- Kiểm thử toàn bộ hệ thống:

- Xác thực người dùng, đăng nhập đăng ký đăng xuất phân quyền,

- Quản lý công việc: Tạo, xóa, cập nhật từng thuộc tính công việc

- Quản lý dự án: Thêm thành viên, phân công task

- Chức năng realtime: Kiểm tra hoạt động đúng hay không ngay khi có cập nhật

- Thông kê: Hiển thị đúng số liệu công việc, tiến độ

- Kiểm tra giao diện: Đảm bảo giao diện dễ sử dụng, trực quan, hiển thị đúng trên các thiết bị

- Tốc độ gọi API: Kiểm tra bằng Postman, Chrome Devtools

- Kiểm tra khả năng bảo mật, hiệu suất và độ ổn định của hệ thống

5. Lời cam đoan của sinh viên đã nhận được nhiệm vụ

Em xin cam kết sẽ hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Hà Nội, ngày tháng năm

Sinh viên*(Ký và ghi rõ họ tên)***Nguyễn Viết Văn****6. Xác nhận của giáo viên hướng dẫn về việc giao nhiệm vụ cho sinh viên**

Hà Nội, ngày tháng năm

Giảng viên hướng dẫn*(Ký và ghi rõ họ tên)***Nguyễn Thị Thanh Nga**